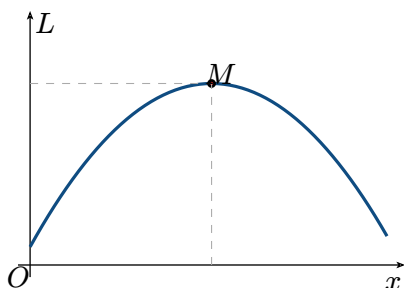


ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 04 - ĐỌC ĐỒ THỊ TRONG BỐI CẢNH THỰC TẾ

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (6 câu)

(6 câu)

Câu 1. Đồ thị dưới đây biểu diễn lợi nhuận L của một doanh nghiệp theo số lần điều chỉnh giá x .



Dựa vào đồ thị, lợi nhuận lớn nhất đạt được khi:

- A. $x = 1$ B. $x = 2$ C. $x = 3$ D. $x = 6$

Lời giải.

Đỉnh của parabol là điểm M , có hoành độ bằng 3.

Đỉnh của đồ thị lợi nhuận chính là thời điểm lợi nhuận lớn nhất.

Vậy lợi nhuận lớn nhất đạt được khi $x = 3$.

Câu 2. Vẫn với đồ thị lợi nhuận ở trên, doanh nghiệp đang ở giai đoạn lợi nhuận giảm khi:

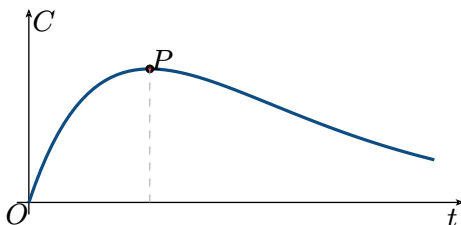
- A. $0 < x < 3$ B. $x > 3$ C. $x = 3$ D. $x < 0$

Lời giải.

Trên đồ thị, sau đỉnh M đồ thị đi xuống.

Điều đó có nghĩa là khi $x > 3$, lợi nhuận giảm dần theo số lần điều chỉnh giá.

Câu 3. Đồ thị dưới đây biểu diễn nồng độ thuốc C trong máu theo thời gian t (giờ).



Thời điểm nồng độ thuốc đạt cao nhất là:

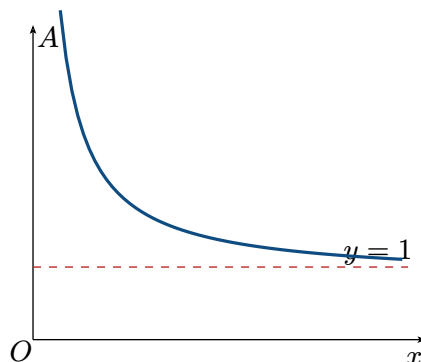
- A. $t = 1$ B. $t = 2$ C. $t = 3$ D. $t = 4$

Lời giải.

Điểm cao nhất của đồ thị là điểm P .

Hoành độ của điểm này bằng 2, nên nồng độ thuốc đạt cao nhất tại $t = 2$ giờ.

Câu 4. Đồ thị dưới đây biểu diễn chi phí trung bình A theo sản lượng x .



Ý nghĩa thực tế của đường tiệm cận ngang $y = 1$ là:

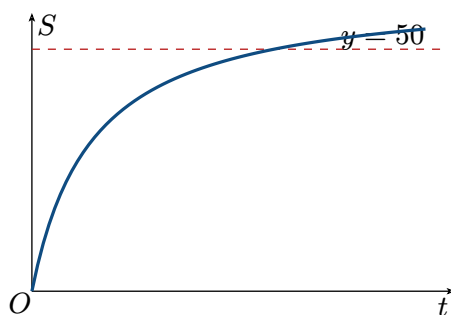
- A. Chi phí trung bình luôn đúng bằng 1 với mọi x
- B. Khi sản lượng rất lớn, chi phí trung bình tiến gần đến mức 1**
- C. Chi phí trung bình sẽ giảm xuống 0
- D. Sản lượng tối đa bằng 1

Lời giải.

Đồ thị tiến gần tới đường thẳng $y = 1$ khi x tăng rất lớn.

Điều này cho thấy về dài hạn, chi phí trung bình tiến dần đến mức ổn định là 1.

Câu 5. Đồ thị dưới đây mô tả nồng độ muối S trong hồ theo thời gian bơm nước t .



Theo đồ thị, khi thời gian rất lớn thì nồng độ muối trong hồ tiến gần đến giá trị nào?

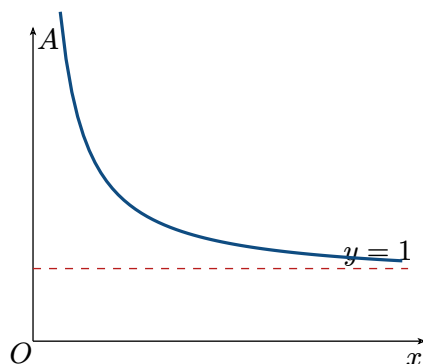
- A. 0
- B. 4
- C. 50**
- D. 100

Lời giải.

Đồ thị tiến dần tới đường tiệm cận ngang $y = 50$.

Do đó khi thời gian rất lớn, nồng độ muối tiến gần đến 50.

Câu 6. Dựa vào đồ thị chi phí trung bình dưới đây,



nhận xét nào sau đây đúng?

- A. $A(x)$ tăng trên toàn bộ miền xác định B. $A(x)$ giảm và dần ổn định khi x tăng
C. $A(x)$ có một cực đại D. $A(x)$ cắt trục hoành

Lời giải.

Đồ thị đi xuống khi x tăng và không có điểm quay đầu.

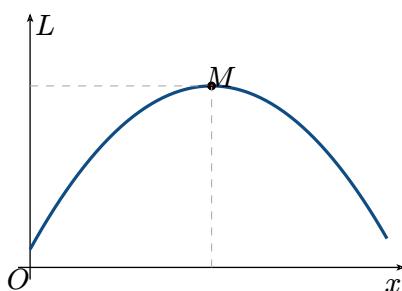
Đồng thời đồ thị tiến dần đến tiệm cận ngang $y = 1$.

Vì vậy mô tả đúng là $A(x)$ giảm và dần ổn định khi x tăng.

PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng/Sai (2 câu)

(2 câu)

Câu 7. Cho đồ thị lợi nhuận L theo số lần tăng giá x như hình dưới đây:



Xét các phát biểu sau:

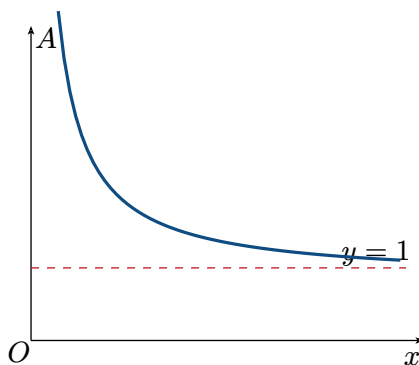
Phát biểu	Đ	S
a) Lợi nhuận tăng khi $x < 3$.	☒	☐
b) Lợi nhuận lớn nhất đạt tại $x = 3$.	☒	☐

c) Khi $x > 3$, lợi nhuận tiếp tục tăng.	☐	☒
d) Đồ thị có dạng một parabol quay xuống.	☒	☐

Lời giải.

- a) Đúng. Trước đỉnh M , đồ thị đi lên nên lợi nhuận tăng.
- b) Đúng. Đỉnh của đồ thị ở $x = 3$.
- c) Sai. Sau đỉnh, đồ thị đi xuống nên lợi nhuận giảm.
- d) Đúng. Hình dạng đường cong cho thấy đây là một parabol quay xuống.

Câu 8. Cho đồ thị chi phí trung bình A theo sản lượng x như hình dưới đây:



Xét các phát biểu sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Đồ thị có một tiệm cận ngang là $y = 1$.	☒	☐
b) Chi phí trung bình bằng 0 khi sản lượng đủ lớn.	☐	☒
c) Khi sản lượng tăng, chi phí trung bình giảm dần.	☒	☐
d) Đồ thị luôn nằm phía trên đường $y = 1$.	☒	☐

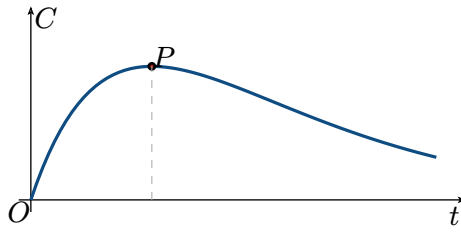
Lời giải.

- a) Đúng. Đường gạch đỏ $y = 1$ là tiệm cận ngang của đồ thị.
- b) Sai. Đồ thị không tiến về 0 mà tiến về 1.
- c) Đúng. Trên phần hình đang xét, đồ thị đi xuống khi x tăng.
- d) Đúng. Trên miền $x > 0$, đường cong luôn ở phía trên đường tiệm cận ngang $y = 1$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (4 câu)

(4 câu)

Câu 9. Dựa vào đồ thị nồng độ thuốc dưới đây,



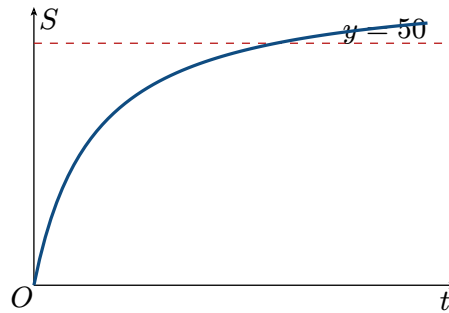
hãy cho biết nồng độ thuốc tăng trong khoảng thời gian nào.

Đáp số: **Từ lúc bắt đầu đến khoảng 2 giờ**

Lời giải.

- I** Quan sát đồ thị, từ $t = 0$ đến gần $t = 2$ đường cong đi lên.
- II** Sau $t = 2$, đường cong đi xuống.
- III** Vì vậy nồng độ thuốc tăng từ lúc bắt đầu đến khoảng 2 giờ.

Câu 10. Đồ thị nồng độ muối trong hồ như sau:



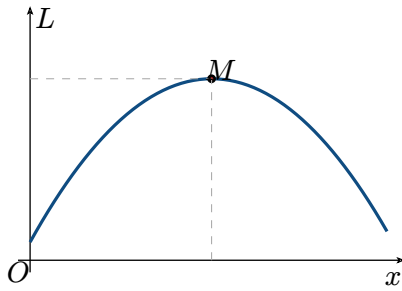
Nếu coi mức 40 là ngưỡng an toàn, hãy ước lượng thời điểm nồng độ muối bắt đầu vượt ngưỡng này.

Đáp số: **Khoảng sau $t = 4$**

Lời giải.

- I** Trên trục tung, mức 40 tương ứng với giá trị khoảng 3.2 theo tỉ lệ của hình vẽ.
- II** Quan sát giao điểm của đường cong với mức này cho thấy thời điểm xảy ra vào khoảng $t = 4$.
- III** Vậy nồng độ muối bắt đầu vượt ngưỡng an toàn khoảng sau $t = 4$.

Câu 11. Cho đồ thị lợi nhuận sau:



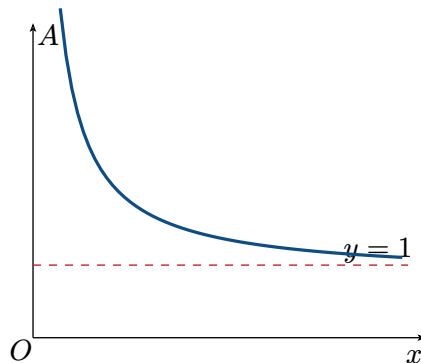
Hãy nêu số lần điều chỉnh giá tối ưu và giải thích ngắn gọn vì sao.

Đáp số: $x = 3$

Lời giải.

- Điểm cao nhất trên đồ thị là đỉnh M , có hoành độ bằng 3.
- Hoành độ của đỉnh cho biết mức điều chỉnh làm lợi nhuận lớn nhất.
- Vì vậy số lần điều chỉnh giá tối ưu là $x = 3$.

Câu 12. Dựa vào đồ thị chi phí trung bình dưới đây,



hãy cho biết chi phí trung bình sẽ tiến gần tới giá trị nào khi sản lượng tăng rất lớn.

Đáp số: 1

Lời giải.

- Đồ thị tiến gần tới đường tiệm cận ngang $y = 1$.
- Do đó khi sản lượng tăng rất lớn, chi phí trung bình tiến gần tới 1.